Actividad Autónoma · Sesión 9

Informe de hallazgos y experiencia de usuario | PharmaSoft / PharmaBackend | 10 de octubre de 2026

C1. Resumen de la ejecución

Se documentaron 21 casos: 17 de la matriz base y 4 propios. La conducta principal evaluada coincidió con lo esperado en los 21 casos; ello no significa que la experiencia de uso esté libre de defectos. Existen dos hallazgos observados durante pruebas que funcionalmente bloquearon acciones inválidas o recuperaron la venta. Algunas afirmaciones requieren pruebas complementarias con Network o Postman.

Grupo	Ejecutados	Pasa	Falla
Buscadores	3	3	0
Cálculos	5	5	0
Validaciones	6	6	0
Confirmación	2	2	0
Mensajes	2	2	0
Impresión	1	1	0
Consistencia	2	2	0
TOTAL	21	21	0

C2. Fichas de hallazgos

H-01 · V-02 · Total visible con cantidad inválida · Severidad: media. Resultado obtenido: al introducir 2.5 unidades de Paracetamol (S/ 12.50), se muestra S/ 31.25 como total estimado, aun cuando el formulario señala que requiere cantidad entera y bloquea la confirmación. Evidencia: V-02_2.png. Causa probable: en src/app/features/ventas/pages/venta-form/venta-form.ts, la función reactiva lineas calcula subtotales sin verificar la validez del control cantidad, y total los suma. Corrección: mostrar subtotal inválido como “—” y deshabilitar/omitir el total hasta que la fila sea válida, conservando los mensajes de validación.

H-02 · M-01 · Pérdida visual de producto después de 409 · Severidad: media. Resultado obtenido: cuando el segundo cajero recibe 409 por stock insuficiente, el producto aparece sin nombre y con S/ 0.00. El cajero pudo quitarlo y completar otra venta sin recargar. Evidencias: M-01_2.png y M-01_3.png. Causa probable: recargarProductos() vuelve a cargar solo productos con stock > 0; productosPorId deja de encontrar el artículo presente en el FormArray. Corrección en Angular: mantener referencias de los artículos seleccionados hasta quitar sus filas, actualizar el stock y mostrar “Sin existencias”, sin borrar nombre ni precio.

C3. Preguntas de análisis (I)

1. ¿Por qué el total de la SPA es solo un “total estimado”?

El total de Angular se calcula en el navegador para dar una respuesta inmediata al cajero; por eso es estimado. Entre el momento de armar la venta y su confirmación pueden variar las existencias o los precios que el servidor considera vigentes. El navegador tampoco es una autoridad confiable: el usuario puede manipular JavaScript, las peticiones HTTP o los valores enviados. En nuestro contrato, VentaRequest remite solo clienteId, productoId y cantidad. En el backend, VentaServiceImpl.registrar recupera el precio del producto desde la base de datos, calcula subtotales con BigDecimal y forma el total definitivo. Si aceptara el total enviado por el navegador, un cliente podría forzar una venta por importe menor al debido, alterando la contabilidad y la trazabilidad.

2. ¿Debe la API aceptar el mismo producto en dos líneas?

En el flujo de PharmaSoft, la opción más coherente es no permitir duplicados o normalizarlos explícitamente antes del registro. Si la API aceptara dos líneas del mismo artículo, tendría que sumar las cantidades antes de validar el stock y decidir cómo las presentaría en el comprobante. Un tratamiento fragmentado puede producir ambigüedad y aumentar el riesgo de errores en descuentos y devoluciones. Actualmente la SPA incrementa la cantidad de la línea existente; el backend utiliza un conjunto de identificadores usados y, al encontrar un producto repetido, lanza “La venta repite un producto” (409). El caso V-05 documentó esta respuesta, que mantiene una regla consistente entre ambas capas.

Fuentes de contraste internas

Código revisado: venta-form.ts (lineas, total, confirmar, recargarProductos), venta-service.ts y VentaServiceImpl.java (registrar, anular). Evidencias: capturas de la SPA y de Postman asociadas por ID en matriz-pruebas-s9.xlsx.

C3. Preguntas de análisis (II)

3. ¿Qué mejora de experiencia de usuario aplicar después del 409 de M-01?

La prioridad es que el cajero conserve el contexto de la operación. Al recibir 409, la SPA debe actualizar el stock mostrado sin descartar los datos del artículo seleccionado, resaltar únicamente la línea afectada y proponer dos acciones directas: ajustar la cantidad disponible o quitar el producto. Si el stock llega a cero, conviene mantener nombre y precio visibles y marcar “Sin existencias”, evitando mostrar S/ 0.00 como si fuera un precio real. Una notificación específica debe indicar que el inventario cambió desde que se abrió el formulario. La prueba M-01 confirmó que se puede continuar sin recargar, pero el defecto visual resta claridad y puede inducir decisiones erróneas.

4. ¿Por qué el reporte por categoría no requiere paginación y la consulta de ventas sí?

El reporte es un resultado agregado: presenta una fila por categoría que tuvo ventas, no una fila por cada operación. Su volumen está acotado por el número de categorías, que suele ser pequeño respecto del conjunto de ventas. Por eso es razonable devolver una lista completa y comparar las barras y los totales en una misma pantalla. La consulta de ventas es transaccional, crece con cada registro y necesita paginación para limitar transferencia, memoria y tiempo de visualización. La decisión debe revisarse si el catálogo de categorías creciera de forma extraordinaria, pero con la estructura actual es coherente.

Verificaciones complementarias antes de entregar

- Confirmar la asociación del DNI buscado en B-01 con un cliente realmente inactivo.
- Ejecutar desde Postman reglas que bloquea la SPA, especialmente cantidad 0 y cantidad decimal, y registrar el código real; no presumir los resultados.
- Adjuntar si están disponibles los tres PDF originales de I-01 y capturar los estados de carga/error del reporte.
- Verificar que los tres commits de la rama autónoma tengan fechas de días diferentes, tal como exige la guía.

Referencia principal

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, EP Ingeniería de Sistemas. Lenguaje de Programación II: Actividad Autónoma — Sesión 9. Pruebas de la venta y reporte de ventas por categoría (8 de octubre de 2026), pp. 2-5.